

중력과 운동

사과도, 빗방울도, 달도 — 모두 지구를 향해 떨어지고 있다.

다만 달은, 떨어지면서도 닿지 않을 만큼 빠를 뿐이다.

● 시스템의 연결 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01	지구시스템과 에너지·물질 순환 완료 ✓	10통과1-03-01
	기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구	
02	판구조론과 지권의 변화 완료 ✓	10통과1-03-02
	판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가	
03	중력과 운동 NOW	10통과1-03-03
	자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동	
04	운동량과 충격량	10통과1-03-04
	에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법	
05	생명 시스템과 화학 반응	10통과1-03-05
	세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식	
06	유전자에서 단백질까지	10통과1-03-06
	세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지	

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 몸무게는 달에서 왜 1/6이 될까 — 질량도 함께 줄어드는 걸까? 개념 1
- 볼링공과 깃털, 진공에서 동시에 놓으면 누가 먼저 떨어질까? 개념 2
- 수평으로 쏜 총알과 그냥 떨어뜨린 총알, 어느 쪽이 먼저 땅에 닿을까? 개념 3
- 사과는 떨어지는데 달은 왜 안 떨어질까? 사실은... 달도 떨어지고 있다. 개념 4

"내가 더 멀리 보았다면, 그것은 거인들의 어깨 위에 서 있었기 때문이다." — 아이작 뉴턴

03 중력과 운동

성취기준 10통과1-03-03

지표와 지구 주위의 운동을 중력으로 설명

1 중력 — 질량이 서로를 당긴다

중력은 **질량이 있는 물체들이 서로 당기는 힘**이다. 지구가 사과를 당길 때 사과도 지구를 당긴다 — 다만 지구의 질량이 압도적이라, 우리 눈에는 사과만 떨어지는 것으로 보일 뿐이다. 지구 위 어디에 있는 중력의 방향은 **지구 중심 쪽(연직 아래)**이다. 지구 반대편 사람이 '거꾸로' 서고도 떨어지지 않는 이유다.

여기서 평생 쓸 구분 하나를 확실히 하자. **질량**은 물질의 양 그 자체로 **어디서나 같고**, **무게**는 그 물체가 받는 **중력의 크기**라서 장소에 따라 달라진다. 달의 중력은 지구의 약 1/6 — 그래서 달에서는 **무게만 1/6**이 되고 질량은 그대로다. 몸이 가벼워진 것이 아니라, 달이 덜 당길 뿐이다.



그림 1 | 중력의 방향과 질량·무게 — 무게는 '얼마나 당겨지는가'의 값이다

박찬
샘

"다이어트 하러 달에 갈 필요 없다 — 저울 숫자(무게)만 줄지, 몸(질량)은 그대로거든. 질량/무게 구분은 이 한 문장이면 평생 안 잊는다."

● 날개 노트

연직 방향

실에 추를 매달았을 때 실이 가리키는 방향 — 그 지점에서 지구 중심을 향한 방향이다.

무게의 단위

무게는 힘이므로 N(뉴턴)으로 잰다. 질량 1 kg인 물체의 지구 무게는 약 9.8 N.

● 한눈에 압기

질량 = 그대로 (kg)

무게 = 장소 따라 (N)

달에선 무게만 1/6!

📖 중학 과학 다시보기

여러 가지 힘 (중1)

중력·마찰력·탄성력을 배웠다. 이 소단원은 그중 중력 하나가 만들어 내는 '운동들'을 모아 본다.

2 자유 낙하 — 1초마다 9.8 m/s씩

중력만 받으며 떨어지는 운동을 **자유 낙하**라고 한다. 떨어지는 동안 중력이 **쉬지 않고 계속** 잡아당기므로, 물체는 점점 빨라진다 — 그것도 아주 규칙적으로. 지구에서 자유 낙하 하는 물체의 속력은 **1초에 약 9.8 m/s씩** 늘어난다. 출발 1초 뒤 9.8 m/s, 2초 뒤 19.6 m/s, 3초 뒤 29.4 m/s — **일정하게 빨라지는 운동**이다.

그렇다면 무거운 것이 더 빨리 떨어질까? 갈릴레이의 답은 '아니오'였다. **공기 저항이 없다면 모든 물체는 질량과 관계없이 똑같이 떨어진다.** 진공 통에서 깃털과 쇠구슬을 동시에 놓으면 나란히, 동시에 바닥에 닿는다. 일상에서 깃털이 늦는 것은 무거워서가 아니라 **공기 저항**이 가벼운 깃털의 발목을 잡기 때문이다.

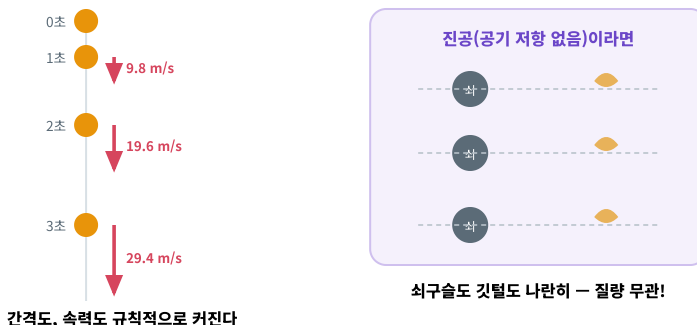


그림 2 | 자유 낙하 — 매초 9.8 m/s씩 빨라지고, 공기 저항이 없으면 질량과 무관하게 함께 떨어진다

! 시험엔 이렇게

두 함정만 지키자 — ① "일정한 속력으로 떨어진다"(X, 일정하게 **빨라진다**) ② "무거울수록 빨리 떨어진다"(X, 공기 저항이 없으면 **동시**). 속력 계산은 ' $9.8 \times \text{시간}$ '이면 끝.

● 날개 노트

중력 가속도

자유 낙하에서 1초마다 늘어나는 속력, 약 9.8 m/s. 지구가 물체를 빨라지게 하는 '비율'이다.

갈릴레이의 실험

무거운 것이 먼저 떨어진다는 2천 년의 상식을, 사고 실험과 빗면 실험으로 뒤집었다.

● 궁금해?

달에서의 낙하 실험

아폴로 15호 우주비행사가 달에서 깃털과 망치를 동시에 떨어뜨렸다 — 진공인 달에서 둘은 동시에 닿았다.

✓ 바로바로 체크

- 1 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 약 9.8 m/s씩 증가한다. (O , X)
- 2 공기 저항이 없으면 무거운 물체가 더 빨리 떨어진다. (O , X)
- 3 자유 낙하를 시작하고 2초 뒤의 속력은 약 19.6 m/s이다. (O , X)

(2×9.8) O E (llyw llcyryu ㄸㄸㄸ) X Z O I ㄸㄸ

3 수평으로 던지면 — 포물선의 비밀

이번에는 공을 수평으로 던져 보자. 공은 곧게 가지도, 곧장 떨어지지도 않고 **포물선**을 그린다. 비밀은 운동을 두 방향으로 나누어 보는 것이다. 수평 방향으로서는 힘이 없으므로 던진 속력 그대로 **등속 운동**을 하고, **연직** 방향으로서는 중력을 받아 **자유 낙하**를 한다. 두 운동이 동시에 합쳐진 자취가 포물선이다.

여기서 놀라운 결론이 나온다. 두 방향의 운동은 **서로 간섭하지 않는다(독립)**. 그래서 같은 높이에서 공 하나는 가만히 놓고 하나는 수평으로 던지면 — 아무리 세게 던져도 — **두 공은 동시에 바닥에 닿는다**. 낙하 시간은 오직 높이가 정하고, 수평 속력은 '얼마나 멀리'만 정한다.

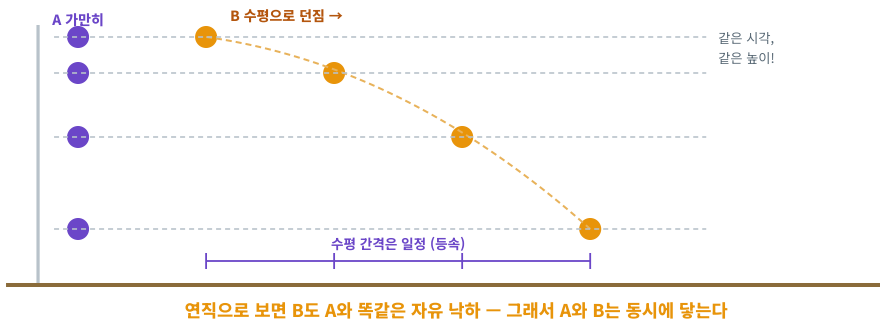


그림 3 | 수평으로 던진 공의 운동 — 수평 등속 + 연직 자유 낙하, 두 운동은 서로 독립이다

박찬
샘

"'세게 던지면 오래 떠 있겠지'가 최대 오개념이야. 시간은 높이 담당, 거리만 속력 담당 — 담당을 갈라 두면 절대 안 틀린다."

● 날개 노트

운동의 독립성

수평 운동과 연직 운동은 서로 영향을 주지 않는다. 각각 따로 분석한 뒤 합치면 된다.

포물선

수평 등속과 연직 낙하가 합쳐질 때 그려지는 곡선. 분수의 물줄기, 던진 농구공의 길이다.

● 한눈에 암기

수평 = 등속 (힘 없음)
연직 = 자유 낙하 (중력)
시간은 '높이'가 정한다!

✓ 바로바로 체크

- 1 수평으로 던진 공은 수평 방향으로 등속 운동을 한다. (O , X)
- 2 같은 높이에서 가만히 놓은 공과 수평으로 던진 공은 동시에 바닥에 닿는다. (O , X)
- 3 수평으로 더 세게 던질수록 낙하 시간이 길어진다. (O , X)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

4 계속 떨어지는데 닿지 않는다 — 인공위성과 달

수평으로 던지는 속력을 점점 키우면 어떻게 될까? 뉴턴은 상상했다 — 아주 높은 산꼭대기에서 대포를 쏘면, 세계 쏠수록 포탄은 더 멀리 가서 떨어진다. 그런데 속력을 계속 키우다 보면 어느 순간, **포탄이 떨어지는 정도와 둥근 지구 표면이 휘어져 떨어지는 정도가 똑같아진다.** 그 순간부터 포탄은 계속 떨어지면서도 영원히 지면에 닿지 않는다 — 지구를 도는 것이다.

이것이 바로 **인공위성**의 원리다. 위성은 무중력이라 떠 있는 것이 아니다 — **중력을 받아 끊임없이 낙하하는** 중이고, 다만 수평 속력이 충분히 커서 지면을 계속 '비껴가는' 것뿐이다. 그리고 인류가 쏘아 올리기 45억 년 전부터, 자연은 이미 위성 하나를 돌리고 있었다. **달**이다. 달도 지구를 향해 매 순간 떨어지고 있다 — 사과와 달은 같은 법칙을 따른다. 이것을 꿰뚫어 본 것이 뉴턴의 위대함이었다.

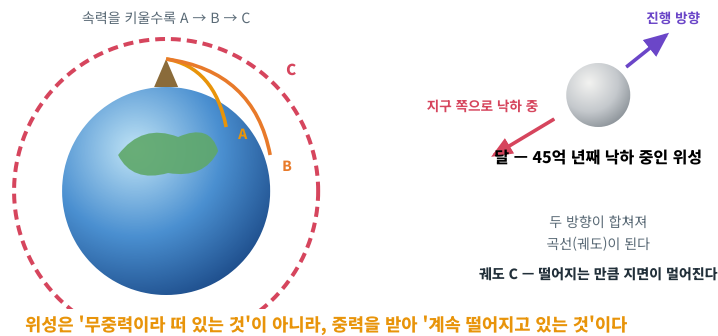


그림 4 | 뉴턴의 사고 실험 — 수평 속력이 충분히 크면 낙하가 궤도가 된다

! 시험엔 이렇게

"궤도를 도는 위성에는 중력이 작용하지 않는다"(X) — 최다 빈출 오개념. 중력이 없으면 위성은 직선으로 날아간다. 도는 것 자체가 중력이 일하고 있다는 증거다.

● 날개 노트

뉴턴의 사고 실험

'프린키피아'에 실린 대포 상상 실험. 지상의 낙하와 천체의 공전이 같은 중력임을 보였다.

인공위성의 쓰임

통신·GPS·기상 관측·지구 관측
— 소단원 I-04(정보)와 III-01(기상)의 눈이 되어 준다.

● 한눈에 암기

위성 = 계속 떨어지는 중!

떨어지는 만큼

지면이 비껴갈 뿐

✓ 바로바로 체크

- 1 수평으로 던지는 속력이 클수록 더 먼 곳에 떨어진다. (O, X)
- 2 인공위성에는 중력이 작용하지 않는다. (O, X)
- 3 달도 지구의 중력을 받아 지구 쪽으로 계속 낙하하고 있다. (O, X)

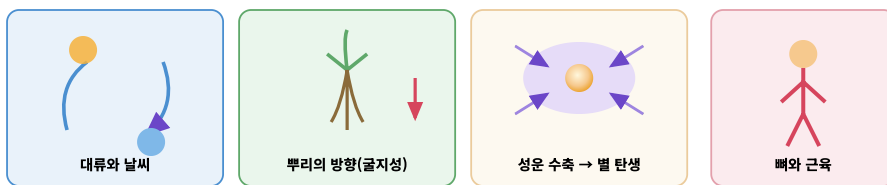
O X (거국 14평용 10평용) X Z O I 14용

5 중력이 빛의 세계

중력은 떨어뜨리는 힘만이 아니다 — 지구시스템 곳곳에서 조용히 일하고 있다. 소단원 III-01의 **대류**를 떠올려 보자. 차가워져 무거워진 공기·물을 아래로 끌어내리는 것이 중력이다. 중력이 없다면 대류도, 비도, 바람도 없다. 강물이 바다로 흐르는 것도, 눈사태와 산사태도 **중력이 만드는 흐름**이다.

생명도 중력에 맞춰 설계되었다. 식물의 뿌리는 중력 방향으로 자라고(굴지성), 우리의 **뼈와 근육**은 중력을 버티도록 발달했다 — 그래서 무중력의 우주에 오래 머문 우주비행사는 뼈와 근육이 약해져 돌아온 뒤 재활이 필요하다.

그리고 스케일을 우주로 키우면, 중력은 **창조자**가 된다. 소단원 II-02에서 본 것처럼 성운을 수축시켜 **별을 만든 것도**, 티끌을 뭉쳐 **지구를 만든 것도** 중력이다. 사과를 떨어뜨리는 힘과 별을 빛의 힘이 같은 힘이라는 것 — 이것이 이 소단원이 남기는 가장 큰 그림이다.



사과를 떨어뜨리는 힘 = 별을 빛은 힘 — 중력은 지구시스템의 조용한 설계자

그림 5 | 중력이 만드는 현상들 — 날씨에서 생명, 별의 탄생까지

● 날개 노트

굴지성

식물이 중력 방향에 반응해 자라는 성질. 뿌리는 중력 쪽, 줄기는 반대쪽.

우주비행사의 재활

무중력에선 뼈·근육이 빠르게 약해진다. 우주 정거장에서 매일 운동을 하는 이유다.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 III-03을 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다.

알 알짜 정리 ① — 중력과 운동 한 장 요약

- ✓ 질량(불변) vs 무게(중력의 크기, 달에서 1/6) / 중력 방향 = 지구 중심 쪽
- ✓ 자유 낙하: 매초 약 9.8 m/s씩 빨라짐, 질량 무관 / 수평 투사 = 수평 등속 + 연직 낙하 (동시 착지)
- ✓ 위성·달 = 계속 낙하 중(수평 속력이 커서 안 닿음) / 중력의 작품: 대류·유수·굴지성·별의 탄생

✓ 바로바로 체크

- 1 대류가 일어나는 데에는 중력이 관여한다. (O , X)
- 2 식물의 뿌리가 아래로 자라는 것은 중력과 관련이 있다. (O , X)
- 3 성운이 수축하여 별이 되는 것은 중력과 무관하다. (O , X)

(과학의 힘은 자연의 법칙을 이해하는 데 있다) X E O Z O I 1309

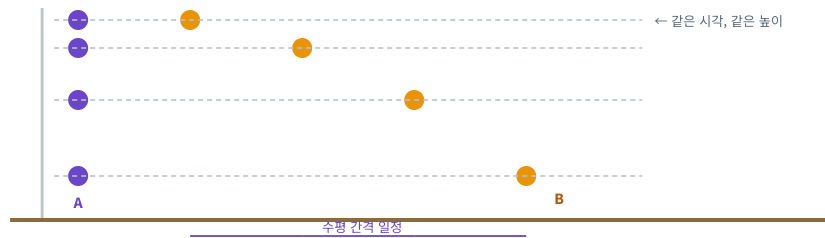
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

멀티 플래시 사진에서 두 운동을 분리한다

자료

그림은 같은 높이에서 공 A를 가만히 놓는 동시에 공 B를 수평으로 던지고, 일정한 시간 간격으로 촬영한 멀티 플래시 사진을 나타낸 것이다.



해석의 3단계

1. 가로로 읽기(연직 비교) — 같은 시각의 A와 B는 언제나 같은 높이에 있다. 연직 방향으로 보면 B도 A와 똑같은 자유 낙하를 하고 있다는 뜻이다 → 동시 착지.
2. 세로로 읽기(수평 비교) — B의 수평 간격은 일정하다 → 수평 방향은 등속. 수평으로는 아무 힘도 받지 않기 때문이다.
3. 간격의 변화 읽기 — 두 공 모두 연직 간격이 점점 벌어진다 → 낙하 속력이 점점 커진다(매초 약 9.8 m/s씩). 간격이 '일정한 방향'과 '벌어지는 방향'을 구분하는 것이 사진 해석의 전부다.

결론

복잡해 보이는 포물선 운동도 수평 등속 + 연직 자유 낙하로 나누면 단순해진다. 그리고 이 분해의 끝에 인공위성이 있다 — 수평 속력을 충분히 키우면, 낙하는 궤도가 된다.

! 시험엔 이렇게

멀티 플래시 자료는 ① 가로(같은 시각 높이 비교) → ② 세로(수평 간격) → ③ 간격 변화 순서로 읽는다. "B가 늦게 떨어진다", "B는 연직 힘을 안 받는다"가 단골 함정.

직접 해보기 — 동전 두 개, 소리로 확인하는 동시 착지

책상 모서리에 동전 두 개를 놓고, 자를 이용해 하나는 그대로 떨어뜨리고 하나는 수평으로 튕겨 보자. 눈으로는 판정이 어렵지만 귀로는 된다 — 바닥에 닿는 소리가 "딱" 한 번이면 동시 착지다. 튕기는 세기를 바꿔 가며 반복해도 소리는 늘 한 번이라는 것을 확인해 보자.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 중력은 질량이 있는 물체 사이에 서로 당기는 힘이다. (O , X)
- ② 물체의 질량은 측정하는 장소에 따라 달라진다. (O , X)
- ③ 공기 저항이 없다면, 무거운 물체가 가벼운 물체보다 먼저 떨어진다. (O , X)
- ④ 지구에서 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 약 _____ m/s씩 일정하게 증가한다.
- ⑤ 수평으로 던진 물체는 수평 방향으로는 _____ 운동을, 연직 방향으로는 _____ 운동을 한다.
- ⑥ 달이 지구 둘레를 도는 것은 지구의 _____이 달을 계속 당기고 있기 때문이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 질량과 무게에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○
10통과1-03-03 | 개념 1
 - ① 질량은 장소에 따라 달라진다.
 - ② 무게는 물질의 양 자체를 나타낸다.
 - ③ 달에서는 질량이 지구의 약 1/6로 줄어든다.
 - ④ 달에서 무게는 약 1/6이 되지만 질량은 그대로다.
 - ⑤ 질량과 무게는 같은 물리량의 다른 이름이다.
- ⑧ **중요** **자료** 표는 어떤 물체의 질량과 무게를 지구와 달에서 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 달의 중력은 지구의 약 1/6이고, 지구에서 1 kg의 무게는 약 9.8 N이다.) ●●○

10통과1-03-03 | 개념 1

장소	질량	무게
지구	3 kg	(가)
달	(나)	(다)

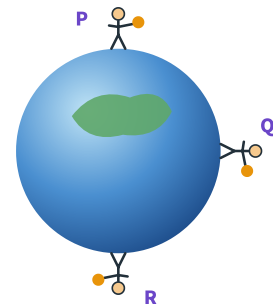
보 기

- ㄱ. (가)는 약 29.4 N이다.
 ㄴ. (나)는 0.5 kg이다.
 ㄷ. (다)는 (가)의 6배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ⑨ **자료** 그림은 지구 위의 세 지점 P, Q, R에서 사람이 각각 공을 들고 있는 모습을 나타낸 것이다. 세 사람이 동시에 공을 가만히 놓을 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-03 | 개념 1



보 기

- ㄱ. 공은 지구를 당기지 않고, 지구만 공을 당긴다.
 ㄴ. Q에서 놓은 공이 받는 중력의 방향은 P에서 놓은 공이 받는 중력의 방향과 같다.
 ㄷ. 세 지점 모두에서 공이 받는 중력의 방향은 지구 중심 쪽이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 10 자유 낙하 하는 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●○○○

10통과1-03-03 | 개념 2

- ① 속력이 일정한 등속 운동을 한다.
- ② 속력이 1초에 약 9.8 m/s씩 일정하게 증가한다.
- ③ 질량이 큰 물체일수록 더 빨리 떨어진다.
- ④ 낙하 도중 중력의 방향이 계속 바뀐다.
- ⑤ 떨어지기 시작한 직후의 속력이 가장 크다.

- 11 질량이 2 kg인 물체 A와 4 kg인 물체 B를 같은 높이에서 동시에 가만히 놓았다. 2초 뒤 A, B의 속력으로 옳은 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●○○

10통과1-03-03 | 개념 2

- ① A: 9.8 m/s, B: 9.8 m/s
- ② A: 9.8 m/s, B: 19.6 m/s
- ③ A: 19.6 m/s, B: 39.2 m/s
- ④ A: 39.2 m/s, B: 19.6 m/s
- ⑤ A: 19.6 m/s, B: 19.6 m/s

- 12 탐구 다음은 질량이 서로 다른 깃털과 쇠구슬로 한 실험이다.

[과정] (가) 공기가 든 긴 관 속에서 깃털과 쇠구슬을 같은 높이에서 동시에 놓는다.

(나) 진공 펌프로 관 속의 공기를 빼낸 뒤 (가)를 반복한다.

[결과] (가)에서는 쇠구슬이 먼저 닿았고, (나)에서는 두 물체가 동시에 닿았다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-03-03 | 개념 2, 탐구

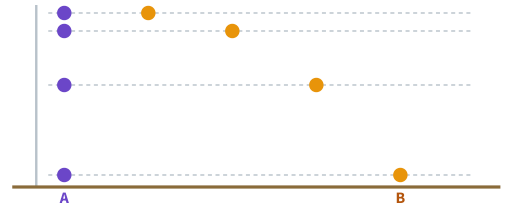
보 기

- ㄱ. (가)에서 깃털이 늦은 것은 공기 저항 때문이다.
- ㄴ. (나)에서 두 물체의 속력은 같은 시각에 같다.
- ㄷ. (나)에서 두 물체가 받는 중력의 크기는 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **중요** **자료** 그림은 같은 높이에서 공 A를 가만히 놓는 동시에 공 B를 수평으로 던졌을 때, 일정한 시간 간격으로 찍은 두 공의 위치를 나타낸 것이다. 옳은 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●●○

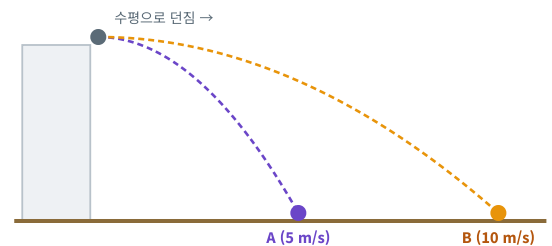
10통과1-03-03 | 개념 3, 자료 파헤치기



- ① A가 B보다 먼저 바닥에 닿는다.
- ② B가 A보다 먼저 바닥에 닿는다.
- ③ A와 B는 동시에 바닥에 닿는다.
- ④ B는 연직 방향으로 힘을 받지 않는다.
- ⑤ B의 수평 방향 속력은 점점 느려진다.

- 14 **자료** 그림은 높이가 같은 곳에서 공 A와 B를 각각 5 m/s, 10 m/s의 속력으로 수평으로 던졌을 때 두 공의 경로를 나타낸 것이다. A는 던진 지 2초 만에 바닥에 닿았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●●○

10통과1-03-03 | 개념 3 (개념 2 연계)



보 기

- ㄱ. B도 던진 지 2초 만에 바닥에 닿는다.
- ㄴ. 바닥에 닿을 때까지 B가 수평 방향으로 이동한 거리는 A의 2배이다.
- ㄷ. 바닥에 닿기 직전 A의 연직 방향 속력은 약 19.6 m/s이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 지구 둘레의 궤도를 도는 인공위성에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-03 | 개념 4

- ① 지구의 중력을 받아 계속 낙하하고 있다.
- ② 수평 방향의 속력이 작을수록 돌기 쉽다.
- ③ 중력이 갑자기 사라지면 지구로 곧장 떨어진다.
- ④ 사과와 낙하와는 다른 힘으로 설명해야 한다.
- ⑤ 궤도를 도는 동안에는 질량이 0이 된다.

- 16 **중요** 다음은 뉴턴의 사고 실험(높은 산꼭대기에서 포탄을 수평으로 쏘는 상상 실험)에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-03 | 개념 4

학생 A : 포탄이 지구 둘레를 돌게 되면 중력을 받지 않으니까 더 이상 떨어지지 않는 거야.
학생 B : 포탄을 충분히 빠르게 쏘면, 포탄이 떨어지는 만큼 둥근 지구 표면도 휘어져 멀어지니까 지면에 닿지 않아.
학생 C : 달도 이 포탄처럼 지구의 중력을 받아 계속 떨어지면서 지구 둘레를 돌고 있어.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 17 중력이 관여하는 현상으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-03 | 개념 5

보 기

- ㄱ. 찬 공기는 내려가고 따뜻한 공기는 올라가는 대류가 일어난다.
- ㄴ. 성운이 수축하여 별이 만들어진다.
- ㄷ. 극지방 하늘에 오로라가 나타난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **서술형** 같은 높이에서 공 A는 가만히 놓고, 동시에 공 B는 수평으로 세게 던졌다. 두 공이 바닥에 닿는 순서를 쓰고, 그 까닭을 '수평 방향', '연직 방향', '자유 낙하'를 모두 포함하여 서술하시오. (공기 저항은 무시한다.) ●●○

10통과1-03-03 | 개념 3

- 19 **중요** **서술형** 인공위성이 지구로 떨어지지 않고 지구 둘레를 계속 도는 까닭을 '중력', '낙하', '수평 방향의 속력'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-03-03 | 개념 4

- 20 **서술형** 중력이 없다면 대기에서 대류가 일어날 수 없는 까닭을 '차가워진 공기', '중력'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

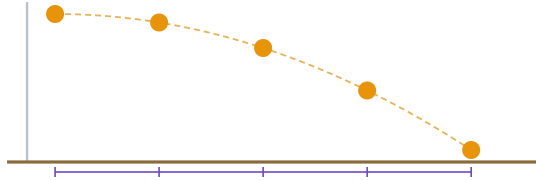
10통과1-03-03 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 [자료] 그림은 수평으로 던진 공의 위치를 일정한 시간 간격으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●○ [2점]

10통과1-03-03 | 개념 3



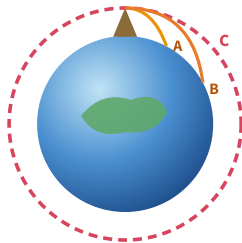
보 기

- ㄱ. 더 빠르게 던지면 바닥에 더 늦게 닿는다.
 ㄴ. 수평 방향으로 등속 운동을 한다.
 ㄷ. 연직 방향으로 점점 빨라지는 운동을 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 [자료] 그림은 높은 산꼭대기에서 물체를 수평으로 던지는 속력이 점점 커질 때의 경로 A~C를 나타낸 뉴턴의 사고 실험이다. C는 지면에 닿지 않고 지구를 도는 경로이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●● [2.5점]

10통과1-03-03 | 개념 4



보 기

- ㄱ. 던지는 속력이 클수록 더 먼 곳에 떨어진다.
 ㄴ. C의 물체에도 중력이 작용한다.
 ㄷ. 달도 C와 같이 중력을 받아 계속 낙하하고 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 [자료] 그림 (가)는 지구와 달에서 물체를 가만히 놓았을 때 시간에 따른 속력을, (나)는 달에서 망치와 깃털을 같은 높이에서 동시에 놓았더니 동시에 닿은 모습이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.) ●●● [2.5점]

10통과1-03-03 | 개념 2 (개념 1 연계)

(가)

시간(s)	0	1	2	3
지구에서 속력(m/s)	0	9.8	19.6	29.4
달에서 속력(m/s)	0	1.6	3.2	4.8

(나)



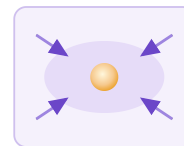
보 기

- ㄱ. 같은 높이에서 놓은 물체가 바닥에 닿는 데 걸리는 시간은 달에서가 지구에서보다 짧다.
 ㄴ. 지구에서 무게가 9.8 N인 물체는 달에서도 무게가 9.8 N이다.
 ㄷ. (나)에서 망치와 깃털이 동시에 닿은 것은 공기 저항이 없기 때문이다.

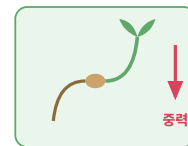
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 [자료] 그림은 중력이 관여하는 현상 (가)~(다)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

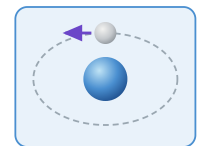
10통과1-03-03 | 개념 5 (개념 4 연계)



(가) 성운의 수축



(나) 늪혀 둔 싹(머칠 뒤)



(다) 지구 둘레를 도는 달

보 기

- ㄱ. (가)에서 성운을 수축시키는 힘과 (다)에서 달을 당기는 힘은 같은 종류의 힘이다.
 ㄴ. (나)에서 줄기는 중력 방향으로 휘어 자랐다.
 ㄷ. (다)에서 달은 지구의 중력을 받지만 지구 쪽으로 낙하하지는 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	9.8	등속, 자유 낙하	중력	④	①	②	②	⑤	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	③	⑤	①	④	③	서술형	서술형	서술형	④	⑤	②	①

1 O 개념 1
질량이 있는 모든 물체는 서로 당긴다. 사과도 지구를 당긴다
— 지구가 압도적으로 무거울 뿐.

2 X 개념 1
변하는 것은 무게(중력의 크기). 질량은 어디서나 같다.

3 X 개념 2
공기 저항이 없으면 질량 무관, 동시에 떨어진다 — 달에서의
깃털·망치 실험이 증거.

4 9.8 개념 2
매초 9.8 m/s씩. 2초 뒤 19.6 m/s처럼 '9.8 × 시간'으로
계산한다.

5 등속, 자유 낙하 개념 3
수평은 힘 없음 = 등속, 연직은 중력 = 자유 낙하. 합치면
포물선.

6 중력 개념 4
중력이 달의 진행 방향을 끊임없이 꺾어 궤도를 만든다.

7 ④ 개념 1
달에서는 중력이 약 1/6 → 무게(중력의 크기)만 1/6, 물질의
양인 질량은 그대로.

바로알기

① 질량은 장소와 관계없이 일정하다. ② 물질의 양 자체를
나타내는 것은 질량이다. ③ 달에서 약 1/6로 줄어드는 것은
무게이다. ⑤ 질량(kg)과 무게(N)는 서로 다른 물리량이다.

8 ① 개념 1
ㄱ (옳음) 지구에서 1 kg의 무게가 약 9.8 N이므로 (가) =
 $3 \times 9.8 = 29.4 \text{ N}$.

바로알기

ㄴ (틀림 →) (나)는 3 kg이다 — 질량은 장소에 따라 변하지
않는다. ㄷ (틀림 →) (다)는 (가)의 약 1/6인 약 4.9 N이다
($29.4 \div 6 = 4.9$).

9 ② 개념 1
ㄷ (옳음) 지구 위 어디서든 중력의 방향은 지구 중심 쪽(연직
아래)이다. 그래서 R의 공은 그림에서 '위쪽'으로 떨어진다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 중력은 서로 당기는 힘 — **공도 지구를 당긴다**.
지구의 질량이 압도적이라 공만 떨어지는 것처럼 보일 뿐이다.
ㄴ (틀림 →) P와 Q의 공은 각자 자기 자리에서 지구 중심
쪽으로 당겨지므로 중력의 방향이 서로 다르다.

10 ②

개념 2

자유 낙하 = 중력이 쉬지 않고 당겨 1초마다 약 9.8 m/s씩 일정하게 빨라지는 운동.

바로알기

- ① 자유 낙하는 속력이 일정하게 증가하는 운동이다. ③ 공기 저항이 없으면 질량과 관계없이 똑같이 떨어진다. ④ 중력의 방향은 낙하하는 동안 늘 연직 아래(지구 중심 쪽)이다. ⑤ 속력은 바닥에 닿기 직전이 가장 크다.

11 ⑤

개념 2

자유 낙하의 속력 = $9.8 \times \text{시간} \rightarrow 2\text{초 뒤}$
 $9.8 \times 2 = 19.6 \text{ m/s}$. 공기 저항이 없으면 질량과 관계없이 똑같이 떨어지므로 A와 B 모두 19.6 m/s.

바로알기

- ① 9.8 m/s는 1초 뒤의 속력이다 — 2초 뒤에는 둘 다 19.6 m/s. ②·③ 질량이 2배라고 속력이 2배가 되지 않는다 — B도 A와 같은 19.6 m/s. ④ 가벼운 물체가 더 빨리 떨어지는 것도 아니다 — A도 19.6 m/s.

12 ③

개념 2 | 탐구

ㄱ (옳음) 공기가 있으면 공기 저항이 가벼운 깃털의 낙하를 크게 방해한다. ㄴ (옳음) 공기를 빼면 두 물체 모두 중력만 받는 자유 낙하 — 1초마다 약 9.8 m/s씩 똑같이 빨라지므로 같은 시각의 속력이 같고, 그래서 동시에 닿는다.

바로알기

ㄷ (틀림 $\rightarrow$) 두 물체가 받는 중력의 크기(무게)는 질량이 큰 쇠구슬이 더 크다. 중력의 크기가 달라도 빨라지는 정도는 같아서 동시에 떨어진다.

13 ③

개념 3

가로로 읽으면 같은 시각의 A와 B는 늘 같은 높이 — 연직으로는 B도 A와 똑같은 자유 낙하를 하므로 동시에 닿는다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

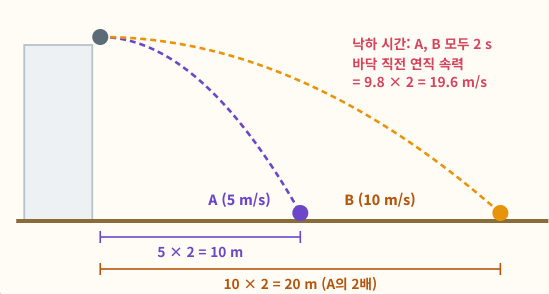
- ①·② 낙하 시간은 높이가 정하므로 A와 B는 동시에 닿는다. ④ B도 연직 방향으로 중력을 받는다(그래서 경로가 휘다). ⑤ B는 수평 방향으로 힘을 받지 않아 수평 방향 속력이 일정하다.

14 ⑤

개념 3 | 개념 2 연계

ㄱ (옳음) 낙하 시간은 높이가 정한다 $\rightarrow$ B도 2초. ㄴ (옳음) 수평 방향은 등속: A는 $5 \times 2 = 10 \text{ m}$, B는 $10 \times 2 = 20 \text{ m} \rightarrow 2\text{배}$. ㄷ (옳음) 연직 방향은 자유 낙하: $9.8 \times 2 = 19.6 \text{ m/s}$.

꼼꼼 자료 분석



함정 체크

세게 던진 B가 '오래 떠 있다'고 생각하면 ㄱ을 놓친다. 수평 속력은 거리만, 높이는 시간만 정한다.

15 ①

개념 4

위성은 중력을 받아 끊임없이 지구 쪽으로 떨어지는 중이다.
수평 속력이 커서 떨어지는 만큼 지면이 휘어져 멀어질 뿐이다.

바로알기

② 수평 방향의 속력이 충분히 커야 지면에 닿지 않고 돈다. ③ 중력이 사라지면 위성은 직선으로 날아가 버린다. ④ 위성의 운동과 사과와 낙하는 같은 중력으로 설명한다. ⑤ 질량은 어디서나 같다 — 궤도에서도 위성의 질량은 그대로다.

16 ④

개념 4

B (옳음) 떨어지는 만큼 둥근 지구 표면이 휘어져 멀어지면 지면에 닿지 않는다. C (옳음) 달도 매 순간 지구 쪽으로 떨어지는 중 — 사과와 같은 법칙을 따른다.

바로알기

A (틀림 →) 지구 둘레를 도는 포탄에도 **중력이 작용한다**.
중력이 없다면 포탄은 직선으로 날아가 버린다 — 도는 것 자체가 중력의 증거다.

17 ③

개념 5

ㄱ (옳음) 차가워져 무거워진 공기를 중력이 아래로 끌어내리며 대류가 일어난다. ㄴ (옳음) 성운은 자신의 중력으로 수축해 별이 된다(소단원 II-02).

바로알기

ㄷ (틀림 →) 오로라는 지구 자기장과 태양에서 온 입자가 만드는 현상으로, 중력이 원인이 아니다. 현상의 '원인'으로 판정하라.

18 모범 답안

개념 3

두 공은 **동시에** 바닥에 닿는다. B는 **수평 방향**으로는 등속 운동을 하지만, **연직 방향**으로는 A와 똑같이 중력만 받아 **자유 낙하**를 한다. 수평 방향의 운동은 연직 방향의 운동에 영향을 주지 않으므로, 같은 높이에서 출발한 두 공의 낙하 시간은 같다.

채점 요소	배점
① 두 공이 동시에 닿는다고 썼다.	2점
② B도 연직 방향으로는 A와 같은 자유 낙하를 한다고 썼다.	2점
③ 수평 방향 운동은 연직 방향 운동(낙하 시간)에 영향을 주지 않는다(낙하 시간은 높이가 정한다)고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"B는 세계 던졌으니 공중에 더 오래 떠 있다가 늦게 닿는다." — 수평 속력이 낙하 시간을 바꾼다고 본 답.

19 모범 답안

개념 4

인공위성은 **중력**을 받아 계속 지구 쪽으로 **낙하**하고 있다. 그러나 **수평 방향의 속력**이 매우 커서, 떨어지는 만큼 둥근 지구의 표면도 휘어져 멀어지므로 지면에 닿지 않고 지구 둘레를 도는 운동을 계속한다.

채점 요소	배점
① 위성도 중력을 받아 지구 쪽으로 계속 낙하하고 있다고 썼다.	2점
② 수평 방향의 속력이 매우 크다고 썼다.	2점
③ 떨어지는 만큼 지구 표면이 휘어져 멀어지므로 지면에 닿지 않는다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"우주에는 중력이 없어서 떨어지지 않는다." — 중력이 없으면 위성은 직선으로 날아가 버린다.

20 모범 답안

개념 5

대류는 **차가워진 공기**가 무거워져 아래로 내려가고 따뜻한 공기가 위로 올라가며 일어나는 순환이다. 차가워진 공기를 아래로 끌어내리는 것은 **중력**이므로, 중력이 없다면 차가워진 공기가 내려가지 않아 대류가 일어날 수 없다.

채점 요소	배점
① 차가워진(무거워진) 공기가 아래로 내려가며 대류가 일어난다고 썼다.	2점
② 차가워진 공기를 아래로 끌어내리는 힘이 중력이라고 썼다.	2점
③ 중력이 없으면 공기가 오르내리지 않아 대류가 일어나지 않는다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"중력이 없으면 공기가 차가워지지 않기 때문이다." — 공기의 온도 변화와 중력의 역할을 혼동한 답.

21 ④

개념 3 | 2점

ㄴ (**옳음**) 수평 간격 일정 = 수평 등속. ㄷ (**옳음**) 연직 간격이 점점 커짐 = 점점 빨라짐(자유 낙하).

바로알기

ㄱ (틀림 →) 더 빠르게 던져도 **낙하 시간은 같다** — 높이가 같으면 같은 시간에 닿고, 더 멀리 갈 뿐이다.

22 ⑤

개념 4 | 2.5점

ㄱ (**옳음**) A → B: 속력이 클수록 멀리 떨어진다. ㄴ (**옳음**) C에도 중력이 작용한다 — 떨어지는 만큼 지면이 휘어져 멀어질 뿐, 계속 낙하하는 중이다. ㄷ (**옳음**) 달도 지구의 중력을 받아 매 순간 떨어지면서 지구를 돈다 — C와 같은 원리다.

함정 체크

'C는 떨어지지 않는다', 'C에는 중력이 없다'는 둘 다 틀린 말. 궤도 운동은 중력이 만든 '영원한 낙하'다.

23 ②

개념 2 | 2.5점

ㄷ (**옳음**) 진공인 달에서는 공기 저항이 없으므로 망치와 깃털이 질량과 관계없이 똑같이 떨어진다. (가)를 읽으면 1초마다 지구에서는 9.8 m/s, 달에서는 1.6 m/s씩 빨라진다 — $1.6 \div 9.8 \approx 1/6$ 로, 달의 중력이 지구의 약 1/6인 것과 맞는다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 달에서는 같은 시각의 속력이 더 작으므로(1초 뒤 1.6 m/s 대 9.8 m/s) 같은 높이를 떨어지는 데 **더 오래 걸린다**.
ㄴ (틀림 →) 달의 중력은 지구의 약 1/6이므로 달에서의 무게는 약 $9.8 \div 6 \approx 1.6$ N이다(질량은 그대로).

24 ①

개념 5 | 2점

ㄱ (**옳음**) 성운을 수축시키는 힘(성운 자신의 중력)과 달을 당기는 힘(지구의 중력)은 모두 중력 — 사과를 떨어뜨리는 힘과 별을 빛는 힘은 같은 힘이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 줄기는 중력과 **반대 방향**(위)으로 휘어 자랐다 — 중력 방향(아래)으로 자란 것은 뿌리다. ㄷ (틀림 →) 달은 지구의 중력을 받아 지구 쪽으로 **계속 낙하하면서** 지구 둘레를 돈다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ **질량 불변 / 무게는 장소 따라**(달 1/6) — 중력 방향은 항상 지구 중심 쪽
- ✓ 자유 낙하 = **매초 9.8 m/s씩, 질량 무관 / 수평 투사 = 수평 등속 + 연직 낙하, 동시 착지**
- ✓ 위성과 달 = **계속 떨어지는 중** — 사과를 떨어뜨리는 힘과 달을 돌리는 힘은 같은 중력이다

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 달에 가면 약 1/6로 줄어드는 것은 질량인가, 무게인가?
2. 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 약 몇 m/s씩 늘어나는가?
3. 같은 높이에서 가만히 놓은 공과 수평으로 던진 공 중 어느 것이 먼저 바닥에 닿는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

저탄 1 무게 2 약 9.8 m/s 3 물시에 탄다

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"달은 왜 안 떨어질까?'에 한 문장으로 답해 보자. '떨어지고 있다'로 시작 못 하면 162쪽으로! — 박찬샘"